EIXO 3 · A MOEDA DO UNIVERSO — AULA 3.4

Onde está guardada a energia da pedra levantada e do estilingue esticado?

> *Você gastou 200 J para levantar a pedra. Olhe para ela agora: parada, silenciosa, idêntica ao que era no chão. Nada nela mudou — nem massa, nem cor, nem temperatura. E ainda assim, se você a soltar, ela devolve os 200 J com precisão de contador. A pergunta não é "quanto". É **onde**.*

Aula 3.4 — Energia potencial: o crédito guardado na configuração

A ÂNCORA

Segure uma pedra de 2 kg. Levante-a devagar, um metro, até a altura do peito. Você fez trabalho — cerca de 20 J. Sentiu no braço.

Agora congele a cena. A pedra está **parada** a um metro do chão.

Faça um inventário forense dela. Massa: 2 kg — igual à de antes. Temperatura: a mesma. Velocidade: zero, exatamente como no chão. Formato, cor, cheiro: idênticos. Se um perito pegasse essa pedra e a comparasse molécula por molécula com a pedra de dez segundos atrás, **não encontraria uma única diferença**.

E ainda assim: solte-a. Ela chega ao chão a 4,5 m/s, com 20 J de energia cinética. Os mesmos 20 J que você depositou.

Então, durante aqueles segundos em que ela ficou pendurada no ar, os 20 J estavam em algum lugar. Não estavam no movimento — ela estava parada. Não estavam no corpo dela — nada nela mudou.

Onde diabos estava a energia?

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "a energia estava dentro da pedra"

Essa é a resposta que 90% das pessoas dão, e é falsa. E dá para provar em uma frase.

Leve a mesma pedra para o espaço profundo, longe de qualquer planeta. Coloque-a a um metro de… nada. Ela tem energia potencial gravitacional? **Zero.** Solte-a: ela fica ali, imóvel, para sempre.

Mesma pedra. Mesma massa. Mesma altura de um metro. Energia potencial completamente diferente.

Se a energia estivesse **dentro** da pedra, ela viajaria com ela. Não viaja. Logo, ela não está na pedra.

Erro nº 2: "energia potencial é energia 'em potencial', tipo, que pode existir"

O nome atrapalha. "Potencial" faz parecer algo hipotético, uma promessa, uma energia de mentira que ainda não é energia.

Errado. Os 20 J são tão reais quanto os 20 J de movimento. Você pode contar com eles, medir, prever. Um reservatório de hidrelétrica sustenta a rede elétrica de um estado com energia potencial gravitacional de água **parada**. Não tem nada de hipotético nisso.

A virada: a energia está na relação, não no objeto

A pedra levantada não é um objeto carregado de energia. Ela é **metade de um sistema**.

A outra metade é a Terra. E o que você mudou ao levantar a pedra não foi a pedra — foi a **distância entre ela e a Terra**. Foi a **configuração** do sistema pedra-Terra.

Energia potencial não fica guardada num corpo. Fica guardada na configuração de um sistema de corpos que se atraem ou se repelem.

Mesma coisa no estilingue. Você não "carregou a borracha de energia". Você **afastou as moléculas da borracha umas das outras**, contra a força que as mantém juntas. A energia está na geometria da deformação, não no material.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O que faz uma força ser capaz de "guardar"

Aqui está o critério, e ele é elegante: uma força consegue armazenar energia quando ela é capaz de **devolver** exatamente o que recebeu.

Compare dois trabalhos negativos.

Caso A — você levanta a pedra. Durante a subida, o peso faz trabalho negativo (-20 J): a gravidade está "cobrando" de você. Mas quando a pedra desce, o peso faz $+20$ J. Devolveu tudo. O peso é uma força **conservativa**.

Caso B — você arrasta uma caixa pelo chão. O atrito faz trabalho negativo. Empurre a caixa de volta ao ponto inicial: o atrito faz trabalho negativo **outra vez**. Ele cobra na ida e cobra na volta. Nunca devolve. O atrito é uma força **dissipativa** — e por isso não existe "energia potencial de atrito".

> **O TESTE DEFINITIVO — E ELE CAI EM PROVA**
>
> Uma força é **conservativa** quando o trabalho que ela realiza **num percurso fechado é zero** (o corpo volta ao ponto de partida e o saldo é nulo). Equivalentemente: o trabalho dela **não depende do caminho**, só dos pontos inicial e final.
>
> - **Conservativas:** peso, força elástica, força elétrica. ⟶ **Têm** energia potencial associada.
> - **Não conservativas:** atrito, arrasto do ar, sua mão empurrando. ⟶ **Não têm**.
>
> Consequência prática brutal: para calcular o trabalho do peso, você pode **ignorar completamente** o caminho. Escada, rampa, elevador, tobogã, looping — se a altura ganha é a mesma, o trabalho do peso é o mesmo. Só interessa Δh.

2. Energia potencial gravitacional: dedução em três linhas

Não decore. Deduza.

Para levantar um corpo de massa m até uma altura h com velocidade constante, você aplica uma força igual ao peso, $F = mg$, na mesma direção e sentido do deslocamento ($\theta = 0°$). Pela definição de trabalho da aula 3.1:

$$W_{\text{você}} = Fd\cos 0° = mgh$$

Essa energia não virou movimento (o corpo subiu devagar e parou). Não virou calor. Ela foi **estocada na nova configuração**. Portanto:

$$E_{\text{pot,grav}} = mgh$$

> **A ARMADILHA DO H — E ELA DERRUBA MUITA GENTE**
>
> A altura h é medida **a partir de um nível de referência que você escolhe**. E você escolhe onde quiser.
>
> Uma pedra sobre a mesa: $E_p = 6$ J se você referenciar no chão; $E_p = 0$ J se referenciar na mesa; $E_p = -40$ J se referenciar no teto.
>
> Isso não é ambiguidade nem falha da teoria. É o sinal de que **o valor absoluto da energia potencial não tem significado físico algum**. Só a **variação** ΔE_p tem — e essa variação dá o mesmo resultado em qualquer referência que você adote.
>
> Na prova: escolha o ponto mais baixo do problema como $h = 0$. Sempre. Elimina sinais negativos e economiza erros.

3. Energia potencial elástica: você já a deduziu

Volte à aula 3.2. Você calculou o trabalho para esticar uma mola pela **área do triângulo** sob o gráfico $F \times x$, e obteve $(kx^2)/2$.

Aquele trabalho não sumiu. Ele está armazenado na deformação:

$$E_{\text{pot,el}} = \frac{kx^2}{2}$$

E note a beleza: o x^2 não é fórmula caída do céu. É **base × altura de um triângulo**. Se você esquecer na prova, desenhe o gráfico.

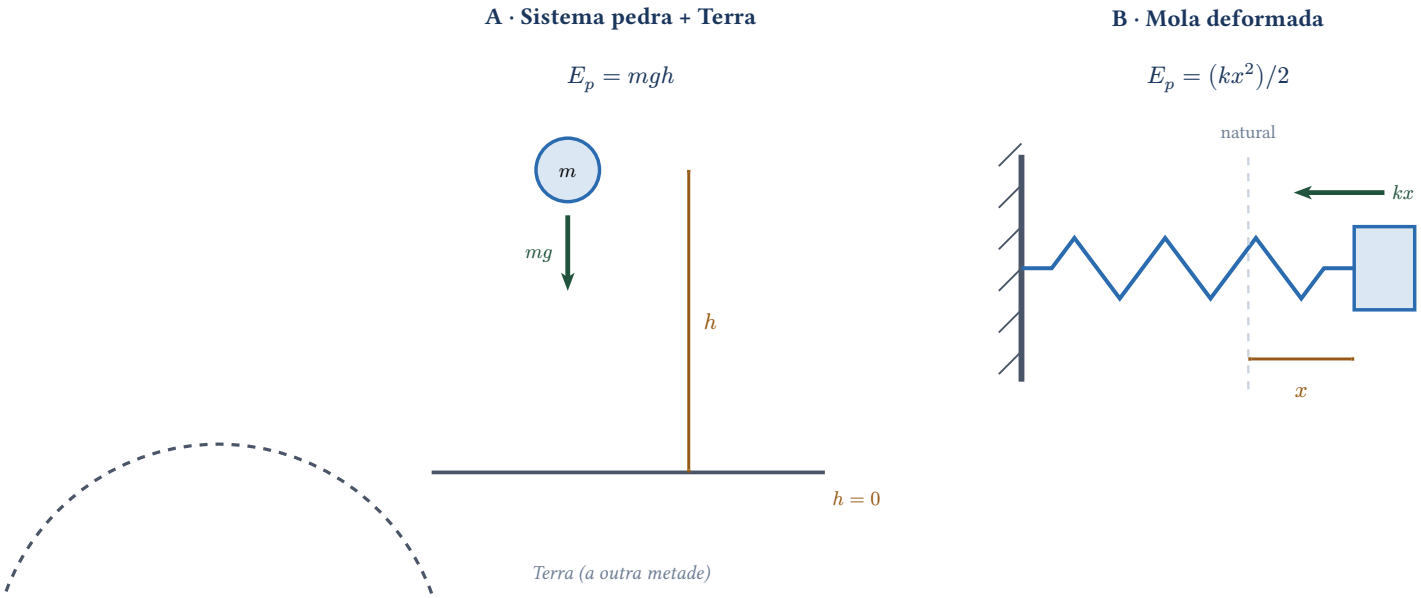


Fig. 1 — Em ambos os casos a energia está no **espaço entre as partes** — a distância pedra-Terra, o afastamento entre as moléculas da mola. Por isso energia potencial nunca é propriedade de um corpo isolado: exige, no mínimo, dois. Falar "a energia potencial da pedra" é abreviação; o correto é "do sistema pedra-Terra".

4. Por que o caminho não importa: a prova de um minuto

Este é o resultado que faz a energia ser mais poderosa que Newton — e ele merece um argumento explícito.

Suba 3 metros de três formas: por uma escada vertical, por uma rampa longa de 30 metros, ou por um tobogã curvo e irregular.

- **Escada:** $W_{\text{peso}} = -mg \cdot 3$ (força e deslocamento opostos, cos 180°).
- **Rampa:** o deslocamento é 30 m, mas o peso é vertical e a rampa é inclinada. Só a componente vertical do deslocamento conta (aula 3.1 aplicada). Resultado: $-mg \cdot 3$.
- **Tobogã curvo:** divida em mil pedacinhos. Em cada um, só a subida vertical conta. Some todas as subidas verticais: 3 metros. Resultado: $-mg \cdot 3$.

Idênticos. A componente horizontal do movimento é **sempre** perpendicular ao peso, e por isso **nunca** contribui — não importa quantas curvas o caminho tenha.

Para o trabalho do peso, o universo é cego ao caminho. Ele só vê a diferença de altura.

Guarde isso: é exatamente por essa razão que, na próxima aula, você vai resolver um looping — uma pista curva, com força variando de direção a cada centímetro, absolutamente intratável por $F = ma$ — em três linhas de conta.

5. O que a energia potencial realmente é

Uma última torção, para quem quer entender de verdade.

Energia potencial é **trabalho armazenado**. Mais precisamente: é o trabalho que a força conservativa **vai** realizar quando o sistema voltar à configuração de referência. É um cheque pré-datado assinado pela gravidade.

E isso explica o sinal negativo que você vai encontrar mais adiante:

$$W_{\text{conservativa}} = -\Delta E_p$$

Leia como contabilidade: se a força conservativa realiza trabalho positivo (a pedra cai, a mola dispara), a energia potencial **diminuiu** — o estoque foi gasto. Se ela realiza trabalho negativo (você levanta a pedra), a potencial **aumentou** — o estoque foi alimentado.

Não é fórmula. É extrato bancário.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Energia potencial está na configuração de um sistema**, nunca dentro de um corpo isolado. Exige pelo menos dois corpos que interagem.
2. **Só forças conservativas têm energia potencial associada:** peso, força elástica, força elétrica. Atrito e arrasto **não têm**.
3. **Teste de força conservativa:** trabalho nulo em percurso fechado, ou trabalho independente do caminho.
4. $\boldsymbol{E_p = mgh}$, deduzida do trabalho contra o peso. O h depende do **nível de referência que você escolhe** — e a escolha é livre.
5. **Só $\boldsymbol{\Delta E_p}$ tem significado físico.** O valor absoluto não tem. Adote o ponto mais baixo como $h = 0$ e economize erros.
6. $\boldsymbol{E_{\text{el}} = (kx^2)/2}$ é a **área do triângulo** sob o gráfico $F \times x$ (aula 3.2). Reconstrua se esquecer.
7. **O trabalho do peso ignora o caminho:** depende exclusivamente de Δh. Escada, rampa, tobogã e looping dão o mesmo valor.
8. $\boldsymbol{W_{\text{conservativa}} = -\Delta E_p}$. Força conservativa fazendo trabalho positivo significa estoque de potencial caindo.
9. **Dobrar a deformação da mola quadruplica $\boldsymbol{E_{\text{el}}}$** (o x está ao quadrado). Dobrar a altura apenas dobra E_p gravitacional (o h é linear). Não confunda os dois comportamentos.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem consultar as páginas anteriores.

1. Explique por que é fisicamente incorreto dizer que a energia potencial gravitacional está "armazenada dentro da pedra". Onde ela está?
2. Defina força conservativa e apresente o critério operacional que permite identificá-la. Cite dois exemplos de força conservativa e dois de força não conservativa.
3. Deduza a expressão da energia potencial gravitacional a partir da definição de trabalho.
4. Por que o valor absoluto da energia potencial gravitacional não tem significado físico, e o que efetivamente tem?
5. Justifique por que o trabalho realizado pela força peso não depende da trajetória seguida pelo corpo, mas apenas da variação de altura.
6. Compare o efeito de dobrar a altura de um corpo sobre sua E_p gravitacional com o efeito de dobrar a deformação de uma mola sobre sua E_p elástica. Explique a diferença.

GABARITO OQPS

1. Porque a energia depende da **interação** entre a pedra e a Terra, não de propriedades intrínsecas da pedra. A mesma pedra, à mesma altura, no espaço profundo teria energia potencial nula. A energia está armazenada na **configuração do sistema pedra-Terra**, ou seja, na distância entre os dois corpos que se atraem.
2. Força conservativa é aquela cujo trabalho **não depende do caminho percorrido**, apenas dos pontos inicial e final — equivalentemente, aquela cujo trabalho em **percurso fechado é nulo**. Conservativas: peso e força elástica (também a elétrica). Não conservativas: atrito e resistência do ar (arrasto).
3. Para elevar um corpo de massa m a uma altura h com velocidade constante, aplica-se força $F = mg$ paralela ao deslocamento ($\theta = 0°$). Então $W = Fd\cos 0° = mgh$. Como essa energia não se converteu em cinética nem em calor, ficou armazenada na configuração: $E_p = mgh$.
4. Porque h é medido a partir de um **nível de referência arbitrário**, escolhido livremente; mudar a referência muda o valor de E_p, inclusive seu sinal. O que tem significado físico é a **variação** ΔE_p entre dois pontos, cujo valor é o mesmo para qualquer referência adotada.
5. Porque o peso é vertical, e apenas a **componente vertical do deslocamento** possui projeção sobre ele. Qualquer componente horizontal do movimento é perpendicular ao peso e contribui com trabalho nulo ($\cos 90° = 0$). Decompondo o caminho em pedaços infinitesimais, sobram apenas as subidas/descidas verticais, cuja soma é Δh. Logo $W_{\text{peso}} = -mg\Delta h$, independentemente da forma da trajetória.
6. Dobrar a altura **dobra** $E_p = mgh$, pois a dependência em h é **linear**. Dobrar a deformação **quadruplica** $E_{\text{el}} = (kx^2)/2$, pois a dependência em x é **quadrática**. A razão é que o peso é praticamente constante durante a subida (área de retângulo), enquanto a força elástica **cresce** com a deformação (área de triângulo, cujas base e altura dobram simultaneamente).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A energia da pedra levantada e do estilingue esticado está guardada na configuração do sistema — na distância entre a pedra e a Terra e no afastamento entre as moléculas da borracha —, como um crédito que somente forças conservativas conseguem estocar e devolver integralmente.

Agora repare no que você tem em mãos, e no que isso significa.

Você sabe medir energia de movimento (E_c, aula 3.3). Sabe medir energia de configuração (E_p, esta aula). E acabou de provar que a força peso **não desperdiça nada**: tudo que ela cobra na subida, devolve na descida.

Junte as três coisas e uma conclusão inevitável se forma: se nada dissipa energia no caminho, então a soma $E_c + E_p$ **não pode mudar**. Ela é intocável. Uma proibição do universo.

É por isso que a montanha-russa tem motor para a primeira subida — e só para ela. Depois disso, ela está apenas trocando altura por velocidade, ida e volta, no mesmo cofre, sem gastar um centavo.

Eixo 3 · Aula 3.5 — Por que a montanha-russa não precisa de motor depois da primeira subida?